

1954 年全国卷

一、解答题

1. (1) 化简 $\left[\left(a^{-\frac{3}{2}} \cdot b^2 \right)^{-1} \cdot (a \cdot b^{-3})^{\frac{1}{2}} \cdot \left(b^{\frac{1}{2}} \right)^7 \right]^{\frac{1}{3}}$.

(2) 解 $\frac{1}{6} \log x = \frac{1}{3} \log a + 2 \log b + \log c$.

(3) 用二项式定理计算 $(3.02)^4$, 使误差小于 $\frac{1}{1000}$.

(4) 直角三角形弦上半圆的面积等于勾上半圆与股上半圆面积之和, 试证明之.

(5) 已知球的半径为 r , 求内接正方体的体积.

(6) 已知三角形的一边之长为 a , 两邻角为 β 及 γ , 求计算边长 b 的计算公式.

【解析】(1) 在实数范围内原式有意义时 $a > 0, b > 0$. 因此

$$\left[\left(a^{-\frac{3}{2}} b^2 \right)^{-1} (ab^{-3})^{\frac{1}{2}} \left(b^{\frac{1}{2}} \right)^7 \right]^{\frac{1}{3}} = \left(a^{\frac{3}{2}} b^{-2} a^{\frac{1}{2}} b^{-\frac{3}{2}} b^{\frac{7}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} = (a^2 b^0)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$

(2) 对数的真数必须为正, 故 $x > 0, a > 0, b > 0, c > 0$. 由对数的运算性质, 原方程等价于

$$\log \left(x^{\frac{1}{6}} \right) = \log \left(a^{\frac{1}{3}} b^2 c \right)$$

由于对数函数在其定义域上具有单调性, 得 $x^{\frac{1}{6}} = a^{\frac{1}{3}} b^2 c$. 两边均为正数, 六次方后得到

$$x = \left(a^{\frac{1}{3}} b^2 c \right)^6 = a^2 b^{12} c^6.$$

(3) 由二项式定理,

$$(3.02)^4 = (3 + 0.02)^4 = 3^4 + 4 \cdot 3^3 \cdot 0.02 + 6 \cdot 3^2 \cdot (0.02)^2 + 4 \cdot 3 \cdot (0.02)^3 + (0.02)^4$$

从第 4 项起的余项为 $4 \cdot 3 \cdot (0.02)^3 + (0.02)^4 = 0.00009616 < 0.001$, 所以取前三项所得近似值的误差小于 $\frac{1}{1000}$. 计算前三项得

$$3^4 + 4 \cdot 3^3 \cdot 0.02 + 6 \cdot 3^2 \cdot (0.02)^2 = 81 + 2.16 + 0.0216 = 83.1816$$

因此可取 $(3.02)^4 \approx 83.182$, 且 $|83.182 - (3.02)^4| = 0.00030384 < 0.001$.

(4) 设直角三角形的两直角边, 即勾和股, 长分别为 a, b , 斜边, 即弦, 长为 c . 由勾股定理, $c^2 = a^2 + b^2$. 直径为 d 的半圆面积为 $\frac{\pi d^2}{8}$, 故

$$\frac{\pi c^2}{8} = \frac{\pi (a^2 + b^2)}{8} = \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8}$$

左边是弦上半圆的面积, 右边两项分别是勾上半圆和股上半圆的面积, 所以命题得证.

(5) 设内接正方体的棱长为 s . 正方体的外接球球心是正方体中心, 正方体的空间对角线两端是球面上的顶点, 因此空间对角线等于球的直径 $2r$. 由正方体空间对角线公式, $\sqrt{3}s = 2r$, 从而 $s = \frac{2r}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}r$. 所以内接正方体的体积为

$$V = s^3 = \left(\frac{2r}{\sqrt{3}} \right)^3 = \frac{8\sqrt{3}}{9} r^3$$

(6) 三角形内角满足 $\beta > 0, \gamma > 0, \beta + \gamma < 180^\circ$. 已知边 a 的对角为 $180^\circ - (\beta + \gamma)$, 边 b 的对角为 β . 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin [180^\circ - (\beta + \gamma)]} = \frac{b}{\sin \beta}$$

所以

$$b = \frac{a \sin \beta}{\sin [180^\circ - (\beta + \gamma)]} = \frac{a \sin \beta}{\sin (\beta + \gamma)}$$

2. 描绘 $y = 3x^2 - 7x - 1$ 之图象, 并按下列条件分别求 x 的值的范围:

(1) $y > 0$;

(2) $y < 0$.

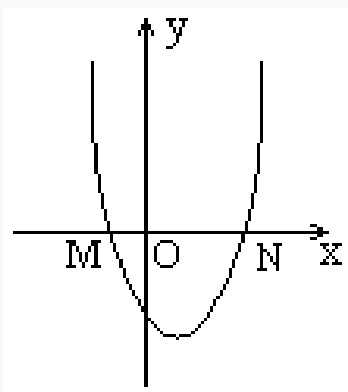
【解析】 配方得

$$y = 3 \left(x - \frac{7}{6} \right)^2 - \frac{61}{12}$$

即 $\left(x - \frac{7}{6} \right)^2 = \frac{1}{3} \left(y + \frac{61}{12} \right)$. 因此抛物线开口向上, 对称轴为 $x = \frac{7}{6}$, 顶点为 $V \left(\frac{7}{6}, -\frac{61}{12} \right)$, 且与 y 轴交于 $(0, -1)$. 令 $y = 0$, 得 $3x^2 - 7x - 1 = 0$, $x = \frac{7 \pm \sqrt{61}}{6}$. 所以抛物线与 x 轴的交点为 $M \left(\frac{7 - \sqrt{61}}{6}, 0 \right)$ 和 $N \left(\frac{7 + \sqrt{61}}{6}, 0 \right)$.

(1) 因为抛物线开口向上, 故 $y > 0$ 时 x 在两个零点之外, 即 $x \in \left(-\infty, \frac{7 - \sqrt{61}}{6} \right) \cup \left(\frac{7 + \sqrt{61}}{6}, +\infty \right)$.

(2) 因为二次项系数 $3 > 0$, 所以 $y < 0$ 时 x 在两个零点之间, 即 $x \in \left(\frac{7 - \sqrt{61}}{6}, \frac{7 + \sqrt{61}}{6} \right)$.



第2题解析图1

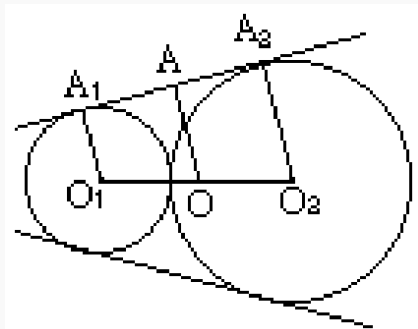
3. 假设两圆互相外切, 求证用连心线段为直径所作的圆必与前两圆的外公切线相切.

【解析】 设 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别为 r_1 和 r_2 , 两圆外切. 设一条外公切线为 A_1A_2 , 切点分别为 A_1 和 A_2 . 令 O 为 O_1O_2 的中点, 并过 O 作 $OA \perp A_1A_2$, 其中 A 是垂足. 因

为外公切线与圆的半径垂直, 且两个圆心在该切线的同侧, 所以中点到该直线的距离为两圆心到该直线距离的平均值, 从而

$$OA = \frac{O_1A_1 + O_2A_2}{2} = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

两圆外切时, 圆心距等于两半径之和, 即 $O_1O_2 = r_1 + r_2$, 故 $OA = \frac{1}{2}O_1O_2$. 以 O_1O_2 为直径所作的圆, 其圆心为 O , 半径为 $\frac{1}{2}O_1O_2 = OA$. 由于圆心到直线 A_1A_2 的距离等于该圆半径, 直线 A_1A_2 与此圆相切. 对另一条外公切线作同样论证, 即得此圆也与另一条外公切线相切.



第3题解析图1

4. 解 $\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = 1 + \sin 2x$, 求 x 之通值.

【解析】原方程有意义的条件是 $\cos x \neq 0$ 且 $1 - \tan x \neq 0$, 也就是 $\cos x \neq 0$ 且 $\cos x - \sin x \neq 0$. 在此条件下, 利用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, 有 $\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}$, $1 + \sin 2x = (\cos x + \sin x)^2$. 因此

$$\cos x + \sin x = (\cos x + \sin x)^2 (\cos x - \sin x)$$

即

$$(\cos x + \sin x) [1 - (\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)] = 0$$

由于 $(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 上式化为

$$2(\cos x + \sin x) \sin^2 x = 0$$

于是分两类求解: $\cos x + \sin x = 0$ 时, $\tan x = -1$, 所以 $x = k\pi - \frac{\pi}{4}$; $\sin^2 x = 0$ 时, $x = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 对这两类值分别有 $\tan x = -1$ 或 $\tan x = 0$, 均满足原方程的定义域, 代入原方程也分别得到 $0 = 0$ 和 $1 = 1$. 故方程的通解为 $x = k\pi - \frac{\pi}{4}$ 或 $x = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

5. 有一圆锥, 全面积为 a ; 与之同底同高之直圆柱全面积为 a' . 求该圆锥高与母线之比.

【解析】设直圆锥的高为 h , 底面半径为 R , 母线长为 l , 则 $l^2 = R^2 + h^2$, 且 $0 < h < l$. 圆锥和同底同高圆柱的全面积分别为 $a = \pi R(R + l)$, $a' = 2\pi R(R + h)$. 因此

$$2a(R + h) = a'(R + l)$$

令 $u = \frac{h}{l}$, 并记 $D = 2a - a'$. 由 $R = \sqrt{l^2 - h^2}$ 和上式, 得

$$D\sqrt{1-u^2} = a' - 2au$$

又由几何关系,

$$D = 2a - a' = 2\pi R(l - h) > 0$$

此外,

$$a' - a = \pi R(R + 2h - l) > 0$$

因为 $(R + 2h)^2 - l^2 = 4Rh + 3h^2 > 0$, 所以 $R + 2h - l > 0$. 因而 $a < a' < 2a$, 从而 $0 < D < a$. 原方程左边为正, 故右边也必须为正, 即 $a' - 2au > 0$. 两边平方, 得到

$$(4a^2 + D^2)u^2 - 4aa'u + 4a(a' - a) = 0$$

其判别式为

$$\Delta = (-4aa')^2 - 4(4a^2 + D^2)4a(a' - a) = 16aD^3$$

所以平方后所得两根为

$$u_{\pm} = \frac{2aa' \pm 2D\sqrt{aD}}{4a^2 + D^2}$$

平方可能引入增根, 必须回代未平方的方程. 对上述两根,

$$a' - 2au_{\pm} = \frac{D(Da' \mp 4a\sqrt{aD})}{4a^2 + D^2}$$

由于 $0 < D < a$ 且 $a' < 2a$, 有

$$D(a')^2 < a(2a)^2 < 16a^3$$

即 $Da' < 4a\sqrt{aD}$. 因此 u_+ 使 $a' - 2au_+ < 0$, 不满足未平方的方程.

另一方面, $a' > a > D > 0$, 从而 $a' > \sqrt{aD}$ 且 $a > D$, 所以 $aa' > D\sqrt{aD}$, 即 $u_- > 0$, 且 $u_- < \frac{2aa'}{4a^2 + D^2} < 1$, $4a^2 + D^2 - 2aa' = D(2a + D) > 0$. 对 u_- , 上式中的 $a' - 2au_-$ 为正; 由于它满足平方后的方程, 故同时满足原来的未平方方程. 所以唯一可行的比值为

$$\frac{h}{l} = \frac{2aa' - 2(2a - a')\sqrt{a(2a - a')}}{4a^2 + (2a - a')^2}$$